まず知ってほしいこと

Sailfish2 強化の歩みと現在

将棋ソフトをどう育ててきたか、何が良くなり、何がまだ難しいのかを、開発記録から説明します。

現在の結論

調べる速さは約10%向上しました。
新しい学習方法も試しましたが、将棋の強さが上がったと確定できる結果はまだ出ていません。

将棋ソフトが一手を決めるまで

今の局面
盤上と持ち駒を見る

→

先の手を読む
自分と相手の手を試す

→

良さを判断
有利か不利か点数にする

→

一手を選ぶ
候補を比べて指す

この「先の手を読む」ことを**探索**、「有利か不利かを判断する」ことを**評価**と呼びます。強くするには、両方の改善が必要です。

評価には二つの材料を使います

人が決めた基本の点数

駒の価値、玉の危険、大駒の働きなどを計算します。

＋

経験から学んだ補正

対局の記録から、基本の点数をどのくらい直すか学びます。

経験をためる仕組みがニューラルネットワーク（NN）です。ここでは「経験をまとめた点数表のようなもの」と考えてください。水匠5は、強さを測るために対局相手として使った別の将棋ソフトです。

これまでの開発

自己対局から点数のつけ方を育てる

Claudechordでの開発では、自分同士で対局し、その記録から次の評価モデルを作る方法を重ねてきました。

「世代」は学習した点数の版番号です

第3世代

自己対局から学ぶ仕組みを育てる

手作りの評価に、学習した補正を加える方式で強化を進めました。

第4世代

新しい対局記録で学び直す

古い世代の対局記録も混ぜて学習。前の世代との対局では成績が改善しました。

第5世代

水匠戦で良い結果が出る

過去の300局測定では48.5%。既存モデルの中から、現在の標準として選びました。

第6世代

自分に勝てても別の相手には伸びない

第5世代との対局で58.8%の候補も、水匠戦では47.0%。標準への採用は見送りました。

ほかに試したこと NNを大きくする、入力する情報を増やす、学習の混ぜ方を変えるなども試しました。過去の試験では採用できる改善が得られず、現在の大きさを維持しています。

過去の数値は引継ぎ記録による参考値です。最新の600局測定と直接つなげて、確実な上昇や下降を判断するものではありません。

Codexで採用した改善

同じ計算をもっと速くする

まず、点数のつけ方を大きく変えず、計算の無駄を減らしました。確認できた成果は、探索速度の9.9%向上です。

計算の仕事を整理しました

まとめて計算する

NNの計算を一つずつ処理する部分で、CPU（計算をする部品）が複数の計算をまとめて行えるようにしました。

使える答えを再利用する

同じ局面の基本の評価点を、覚えておいて再利用します。NNの補正は、そのときの状態から計算します。

指定された一手を確かめる

指し手を読み込むとき、全候補を試す処理を減らし、指定された一手の合法性を確かめます。

1秒で調べた局面数を比べると



同じ6局面を各7回、合計42回測定。指し手・評価値・調べた局面数は、従来版とすべて一致しました。

所要時間の中央値は5.88秒から5.35秒へ短縮。1スレッド、深さ11での測定です。速度が9.9%上がったことと、勝率が9.9ポイント上がることは同じではありません。

新しい学習の試み

覚える材料と教え方を変える

対局数だけ増やす方法に加えて、「どの局面を学ぶか」と「どんな評価点を答えにするか」を変えました。

学習を作る四つの段階

1 局面を選ぶ

棋譜から学ぶ局面を選びます。棋譜は、一局の指し手を記録したものです。

→

2 教師の点数を作る

Sailfish自身に深く考えさせ、その評価点を学習の答えに使います。

↓

3 NNを学び直す

教師の点数と対局の勝敗を手がかりに、点数のつけ方を少しずつ直します。

←

4 未使用の問題と対局で試す

学習に使わない局面で確認し、さらに実際に対局して強さを測ります。

二種類の材料を使いました

自己対局の局面 8,000対局から各1局面を選択。約半分は、すぐ出した評価点と以前の探索の点数が大きく食い違う局面を選びました。

floodgateの局面 ユーザーが特例として許可した、東京大学の公開対局棋譜です。約12.9万局を確認し、使用できる出所の11,994局面を、教師サンプルとして残しました。

大差や重複を除いて**18,368局面**を学習・検証に使用。**教師70%**は探索の点数を70%・勝敗を30%の重みで混ぜる案です。**教師90%**は90%・10%に変えた案です。

教師点数の作成では1局面につき8万ノード（調べた局面の回数）を探索。これは学習用の量です。他エンジンの評価コメントは、今回は使っていません。

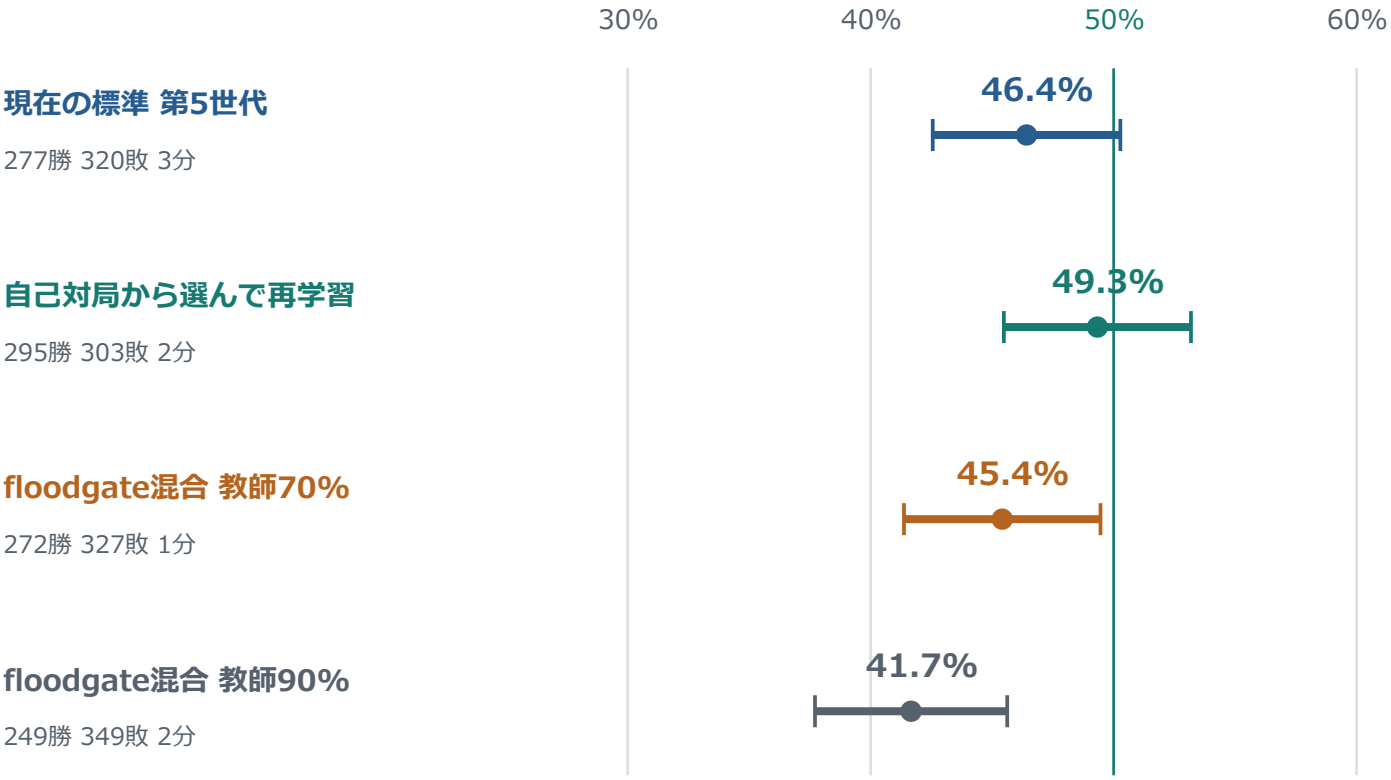
実際の対局成績

新しい学習は強さにつながったか

水匠5を「一手に調べる量が2,000ノードまで」に制限して対局しました。制限のない水匠5に勝ったという結果ではありません。

各600局の勝率と不確かさの目安

横軸は勝率　30〜60%の範囲を拡大



点は測定した勝率、横線はデータから推定した不確かさの幅（95%目安）です。引分は半勝として計算します。

49.3%の候補は、強くなったと確定できません。
標準との差は2.9ポイントでしたが、同じ開始局面で比べた差の目安は「2.4ポイント低い〜8.3ポイント高い」。差がない可能性も残ります。

floodgateの二案も改善を確認できず、不採用にしました。学習用の問題に正しく答えることと、対局に勝つことは同じではありません。

条件 Sailfishは一手150ms、各1スレッド、8並列、同じ開始局面で先後入替。測定は別の回に実施。標準・自己対局候補は先の測定、floodgate候補は後の測定です。

現在地とこれから

次は量だけでなく質と探索を改善する

標準版には、確認できた高速化と第5世代の評価モデルを採用しています。新しい学習候補は、実験用として保存しました。

今できていることと残っていること

できていること

探索速度の9.9%向上を確認。動作の自動テスト13件が成功。棋譜の選別、教師点数の作成、重複除去、比較対局の道具も整いました。

まだ確認できていないこと

新しい評価モデルによる確実な棋力向上。水匠5の2,000ノード制限への勝率50%超。10,000ノード制限と、同じ持ち時間で制限なしの水匠戦は未測定です。

次に試す候補

1 教師データの質

許可されたfloodgate棋譜の評価コメントについて、意味や信頼性を調べます。利用できれば、自分とは異なる判断を学ぶ材料になります。

2 読む手順の改善

良い手を早く読む順番と、読まない手を決める条件を調べます。大事な攻めや受けを見落としていないか確認します。

3 計算のさらなる高速化

小数を使うNN計算を整数にする案です。点数の誤差と速度を測り、実際の対局でも効果を確かめます。

いずれも今後の候補で、実装・効果確認はまだです。自己対局を増やす方法もありますが、どの局面が不足しているかを調べ、必要な経験を増やす方針です。

資料 引継ぎ_Sailfish2_Codex.md ／ REPORT_Codex_20261002.md ／ REPORT_Floodgate_20261002.md および対局ログ。過去の世代は引継ぎ記録、最新の数値は保存した測定結果に基づきます。

技術参考 Stockfish公式 NNUE解説（整数化）。開発変更はローカル保存のみです。